LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

WIDYA AYU ANGGRAINI (2409106011)

Kelas (A1 ‘24)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

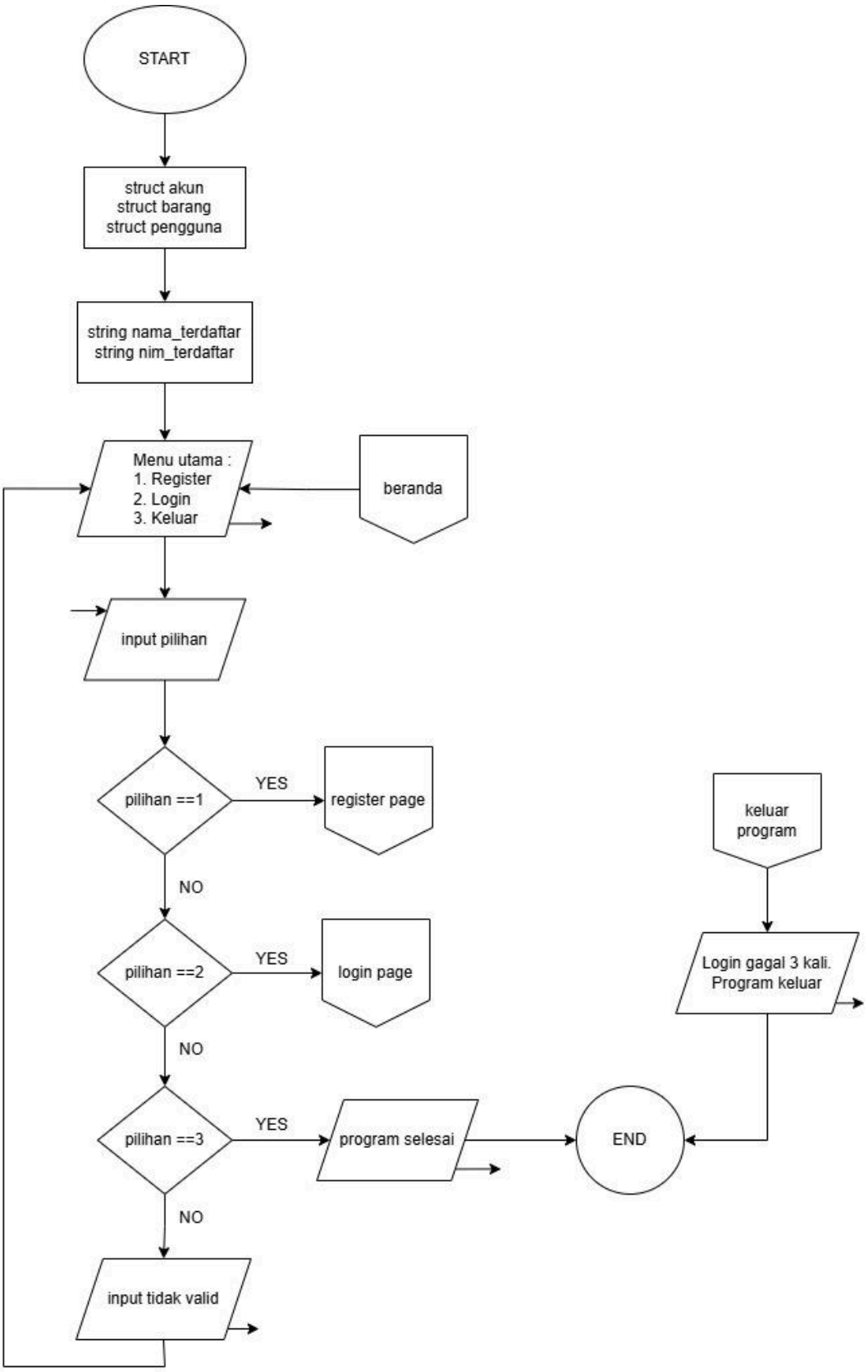
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

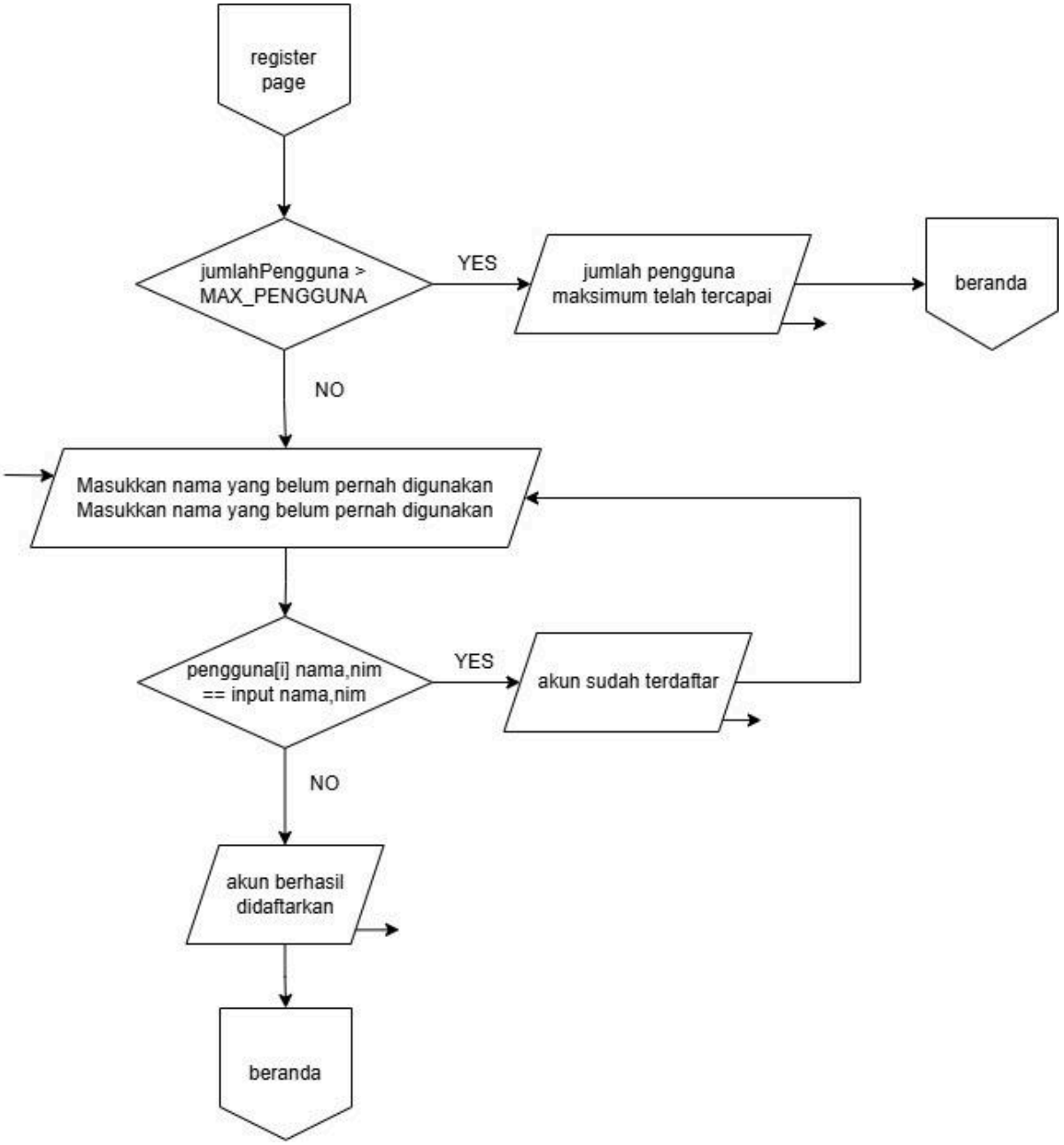
2025

1. Flowchart

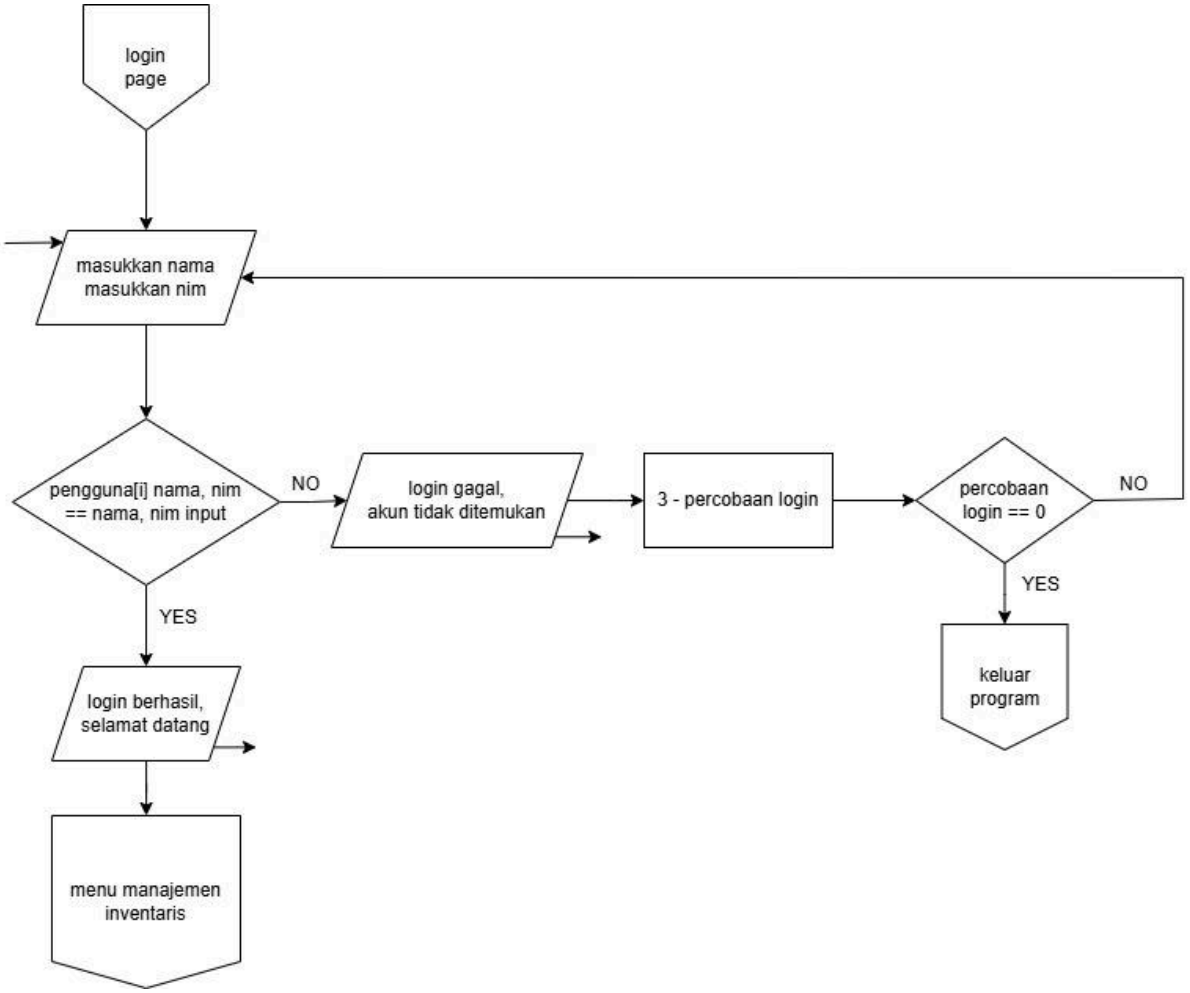
A. MENU UTAMA



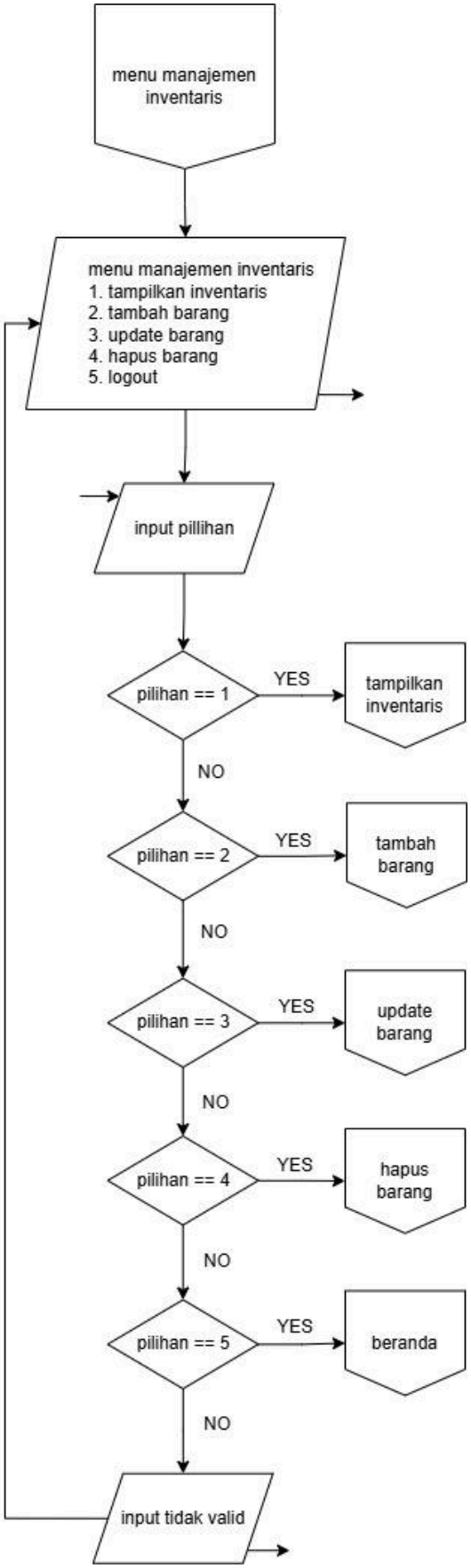
B. REGISTER


register page
jumlahPengguna > MAX_PENGGUNA
YES
jumlah pengguna maksimum telah tercapai
beranda
NO
Masukkan nama yang belum pernah digunakan
Masukkan nama yang belum pernah digunakan
pengguna[i] nama,nim == input nama,nim
YES
akun sudah terdaftar
NO
akun berhasil didaftarkan
beranda

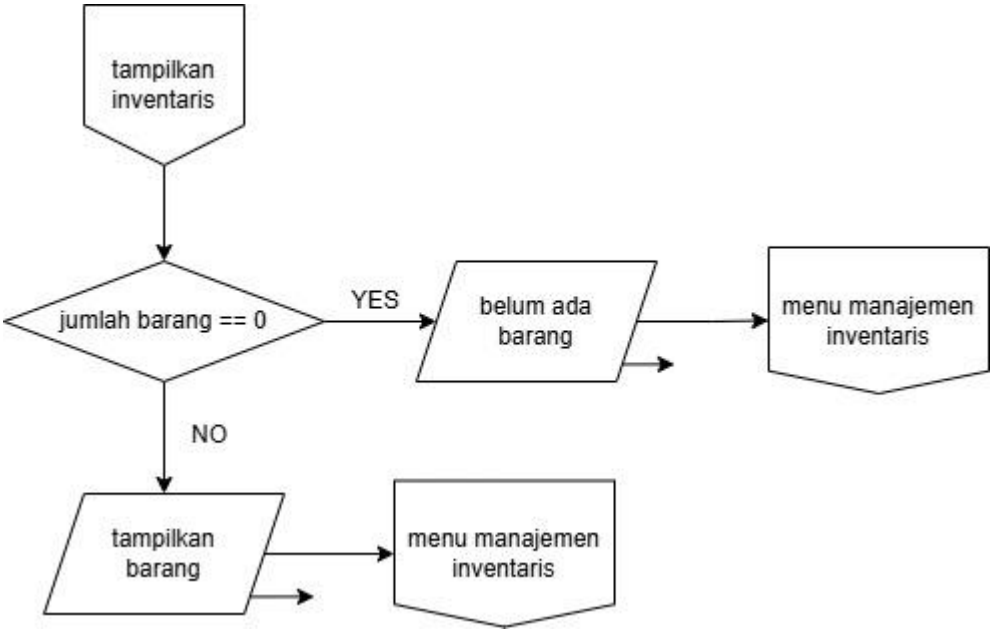
C. LOGIN


login
page
masukkan nama
masukkan nim
pengguna[i] nama, nim
== nama, nim input
NO
login gagal,
akun tidak ditemukan
3 - percobaan login
percobaan
login == 0
NO
YES
keluar
program
YES
login berhasil,
selamat datang
menu manajemen
inventaris

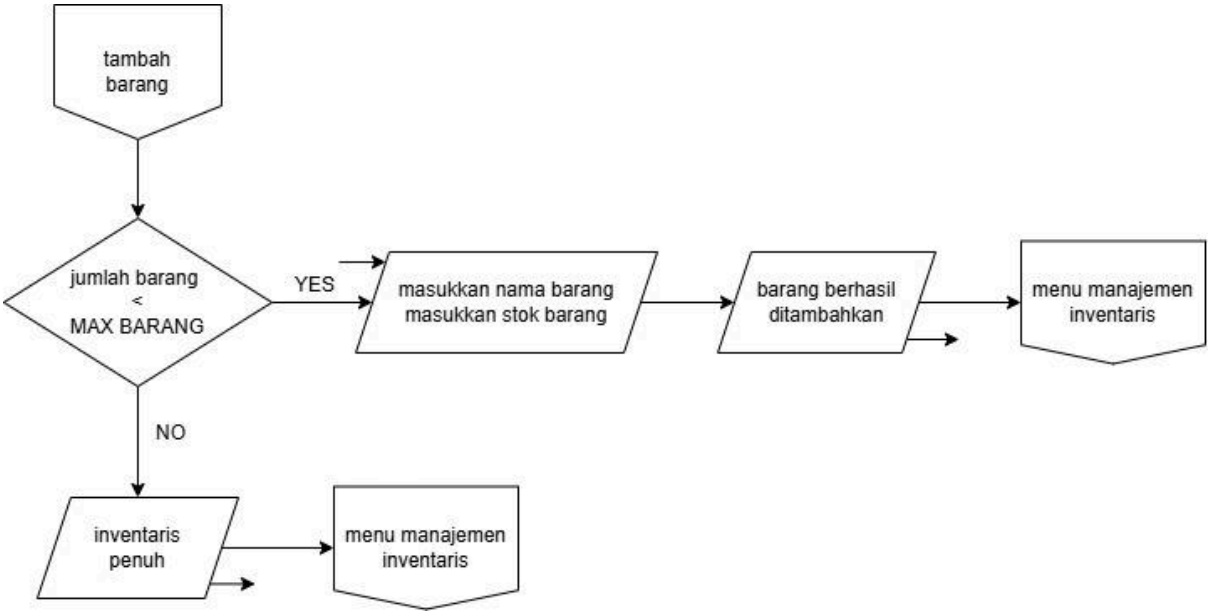
D. MENU MANAJEMEN INVENTARIS



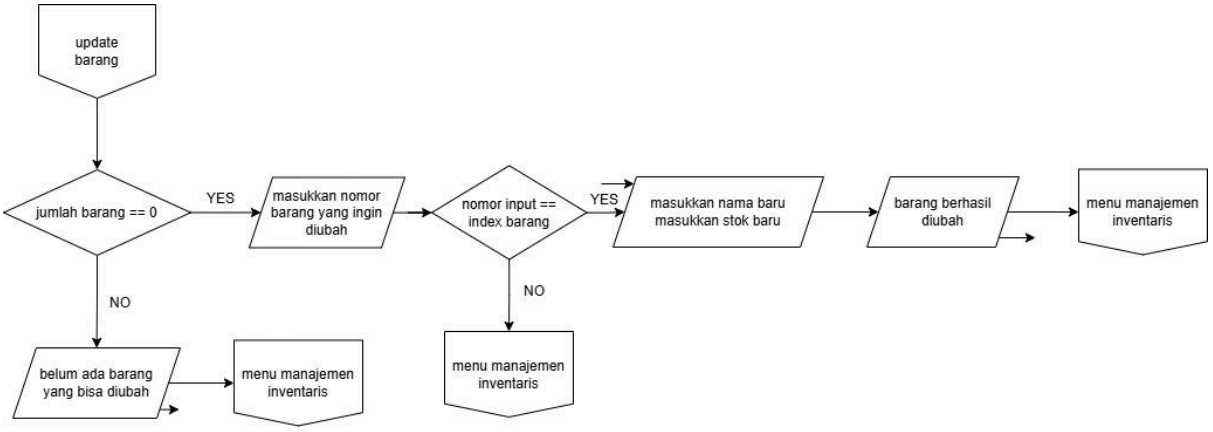
E. TAMPILKAN INVENTARIS



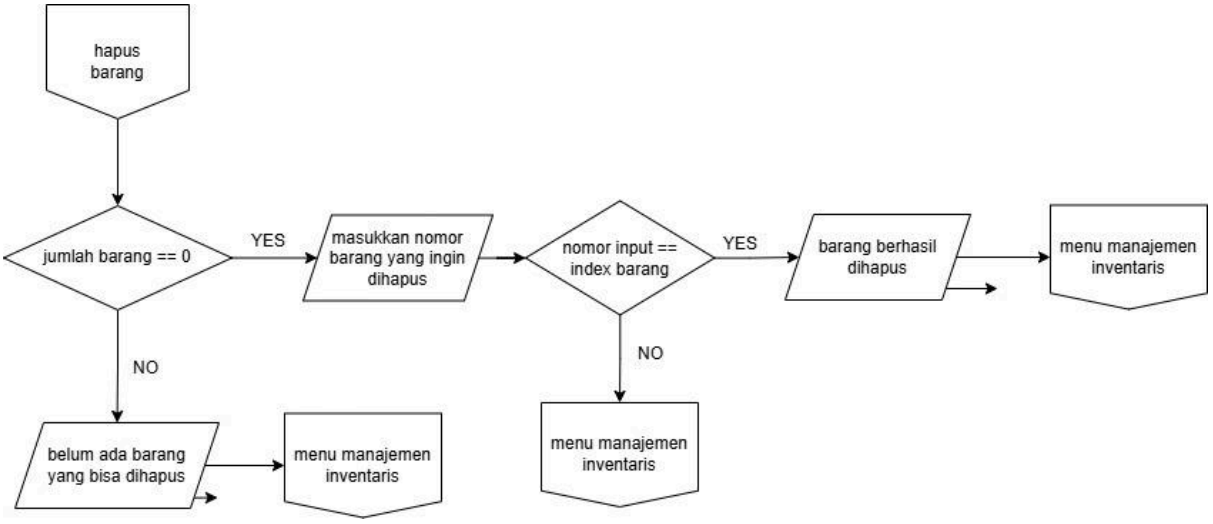
F. TAMBAH BARANG



G. UPDATE BARANG



H. HAPUS BARANG



2. Analisis Program

2.1 Deskripsi Singkat Program

Program ini mensimulasikan sistem manajemen inventaris untuk pengguna. Pengguna dapat mendaftar dengan nama dan NIM unik, masuk dengan kredensial tersebut, dan mengelola inventaris barang mereka. Fitur-fitur yang tersedia meliputi:

- **Registrasi:** Pengguna baru dapat membuat akun dengan nama dan NIM unik.
- **Login:** Pengguna yang terdaftar dapat masuk dengan nama dan NIM mereka.
- **Manajemen Inventaris:** Setelah login, pengguna dapat:
    - Melihat daftar inventaris barang mereka.
    - Menambah barang baru ke inventaris.
    - Memperbarui informasi barang yang sudah ada.
    - Menghapus barang dari inventaris.
    - Logout dari akun yang sedang digunakan.
- **Validasi Input:** Program menangani input yang tidak valid dan memberikan pesan kesalahan yang sesuai.
- **Batas Pengguna dan Barang:** Program memiliki batasan jumlah pengguna dan barang yang dapat disimpan.

Fitur Utama:

- Penggunaan struktur data untuk menyimpan informasi pengguna dan barang.
- Implementasi fungsi untuk menampilkan, menambah, memperbarui, dan menghapus barang.
- Penanganan kesalahan input pengguna.
- Sistem login dengan percobaan login terbatas.
- Menu utama untuk registrasi, login, dan keluar program.

Cara Kerja:

1. **Registrasi:** Pengguna memasukkan nama dan NIM. Program memeriksa apakah kombinasi tersebut sudah ada. Jika tidak, akun baru dibuat.

2. **Login:** Pengguna memasukkan nama dan NIM. Program mencari akun yang cocok. Jika ditemukan, pengguna masuk. Jika tidak, pengguna diberi kesempatan untuk mencoba lagi hingga tiga kali.
3. **Manajemen Inventaris:** Setelah login, pengguna dapat memilih dari menu untuk melihat, menambah, memperbarui, atau menghapus barang.
4. **Validasi:** Program memvalidasi input pengguna untuk memastikan data yang benar dimasukkan.

3. Source Code

1. HEADER DAN STRUKTUR DATA

Bagian ini berisi include, define, dan definisi struct yang digunakan secara global.
SOURCE CODENYA :

```
#include <iostream>
#include <string>

#define MAX_PENGGUNA 100
#define MAX_BARANG 100

using namespace std;

struct Akun {
    string nama;
    string nim;
};

struct Barang {
    string nama;
    int stok;
};

struct Pengguna {
    Akun akun;
    Barang inventaris[MAX_BARANG];
    int jumlahBarang;
};
```

2. FUNGSI TAMPILKAN INVENTARIS

Bagian ini berfungsi untuk menampilkan inventaris
SOURCE CODENYA :

```
int tampilkanInventaris(const Barang inventaris[], int jumlahBarang) {
    if (jumlahBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang" << endl;
        return 0;
    }

    cout << "No. | Nama Barang           | Stok" << endl;
    cout << "----------------------------------" << endl;

    for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {
        cout << i + 1 << ".  | ";
        cout << inventaris[i].nama;
        for (int j = inventaris[i].nama.length(); j < 22; j++) {
            cout << " ";
        }
        cout << "| " << inventaris[i].stok << endl;
    }
    return 1;
}
```

3. FUNGSI MAIN

Bagian ini berfungsi untuk proses masuk program
SOURCE CODENYA :

```
int main() {
    Pengguna pengguna[MAX_PENGGUNA];
    int jumlahPengguna = 0;
    int pilihan_menu, pilihan_login;
    string nama_input, nim_input;

    // Tambahkan akun default
    pengguna[jumlahPengguna].akun.nama = "WidyaAyuAnggraini";
    pengguna[jumlahPengguna].akun.nim = "2409106011";
    pengguna[jumlahPengguna].jumlahBarang = 0;
    jumlahPengguna++;

    do {
        cout << "Menu Utama" << endl;
        cout << "1. Register" << endl;
        cout << "2. Login" << endl;
        cout << "3. Keluar" << endl;
```

```
        cout << "Pilihan: ";

        if (!(cin >> pilihan_menu)) {
            cout << "Input tidak valid. Masukkan angka." << endl;
            cin.clear();
            while (cin.get() != '\n');
            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
            system("cls");
            continue;
        }
        while (cin.get() != '\n');
```

4. FUNGSI REGISTER

Bagian ini berfungsi untuk proses registrasi
SOURCE CODENYA :

```
        switch (pilihan_menu) {
            case 1: {
                if (jumlahPengguna < MAX_PENGGUNA) {
                    bool akun_sudah_ada = false;
                    do {
                        cout << "Masukkan Nama Yang Belum Pernah Digunakan:
";
                        getline(cin, nama_input);
                        cout << "Masukkan NIM Yang Belum Pernah Digunakan:
";
                        getline(cin, nim_input);

                        akun_sudah_ada = false;
                        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
                            if (pengguna[i].akun.nama == nama_input &&
pengguna[i].akun.nim == nim_input) {
                                akun_sudah_ada = true;
                                cout << "Akun sudah ada. Masukkan nama dan
NIM yang berbeda." << endl;
                                cout << "\nTekan Enter untuk
melanjutkan...";
                                cin.clear();
                                while (cin.get() != '\n');
                                cin.get();
                                system("cls");
                                break;
                            }
                        }
                    } while (akun_sudah_ada);
```

```
                pengguna[jumlahPengguna].akun.nama = nama_input;
                pengguna[jumlahPengguna].akun.nim = nim_input;
                pengguna[jumlahPengguna].jumlahBarang = 0;
                jumlahPengguna++;
                cout << "Akun berhasil didaftarkan." << endl;
                cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                cin.clear();
                while (cin.get() != '\n');
                cin.get();
                system("cls");
            } else {
                cout << "Jumlah pengguna maksimum tercapai." << endl;
            }
            break;
        }
```

5. FUNGSI LOGIN

Bagian ini berfungsi untuk proses login
SOURCE CODENYA :

```
        case 2: {
            int percobaan_login = 0;
            bool login_berhasil = false;
            int index_pengguna = -1;

            while (percobaan_login < 3 && !login_berhasil) {
                cout << "Masukkan Nama: ";
                getline(cin, nama_input);
                cout << "Masukkan NIM: ";
                getline(cin, nim_input);

                for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
                    if (pengguna[i].akun.nama == nama_input &&
pengguna[i].akun.nim == nim_input) {
                        login_berhasil = true;
                        index_pengguna = i;
                        break;
                    }
                }

                if (!login_berhasil) {
                    percobaan_login++;
                    cout << "Login Gagal! Akun tidak ditemukan." <<
```

```
endl;
                        if (percobaan_login < 3) {
                            cout << "Coba lagi. Sisa percobaan: " << 3 -
percobaan_login << endl;
                            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                            cin.clear();
                            while (cin.get() != '\n');
                            cin.get();
                            system("cls");
                        } else {
                            cout << "Login gagal 3 kali. Program keluar." <<
endl;
                            exit(0);
                        }
                    }
                }

                if (login_berhasil) {
                    cout << "Login Berhasil! Selamat datang, " <<
pengguna[index_pengguna].akun.nama << "!" << endl;
                    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                    cin.clear();
                    while (cin.get() != '\n');
                    cin.get();
                    system("cls");
```

6. FUNGSI MENU UTAMA

Bagian ini berfungsi untuk masuk ke menu utama
SOURCE CODENYA :

```
                    do {
                        cout << "\nMenu Manajemen Inventaris" << endl;
                        cout << "1. Tampilkan Inventaris" << endl;
                        cout << "2. Tambah Barang" << endl;
                        cout << "3. Update Barang" << endl;
                        cout << "4. Hapus Barang" << endl;
                        cout << "5. Logout" << endl;
                        cout << "Pilihan: ";

                        if (!(cin >> pilihan_login)) {
                            cout << "Input tidak valid. Masukkan angka." <<
endl;
                            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                            cin.clear();
                            while (cin.get() != '\n');
```

```
                            cin.get();
                            system("cls");
                            continue;
                        }
                        while (cin.get() != '\n');
```

7. FUNGSI PANGGIL INVENTARIS

Bagian ini berfungsi untuk memanggil inventaris
SOURCE CODENYA :

```
                            case 1:

tampilkanInventaris(pengguna[index_pengguna].inventaris,
pengguna[index_pengguna].jumlahBarang);
                                break;
```

8. FUNGSI TAMBAH BARANG

Bagian ini berfungsi untuk menambah barang
SOURCE CODENYA :

```
                            case 2: {
                                if (pengguna[index_pengguna].jumlahBarang <
MAX_BARANG) {
                                    cout << "Masukkan nama barang: ";
                                    getline(cin,
pengguna[index_pengguna].inventaris[pengguna[index_pengguna].jumlahBarang].n
ama);
                                    cout << "Masukkan stok barang: ";
                                    cin >>
pengguna[index_pengguna].inventaris[pengguna[index_pengguna].jumlahBarang].s
tok;
                                    while (cin.get() != '\n');
                                    pengguna[index_pengguna].jumlahBarang++;
                                    cout << "Barang berhasil ditambahkan."
<< endl;
                                } else {
                                    cout << "Inventaris penuh." << endl;
                                }
                                break;
                            }
```

9. FUNGSI UPDATE BARANG

Bagian ini berfungsi untuk mengubah barang
SOURCE CODENYA :

```
                            case 3: {
                                if (pengguna[index_pengguna].jumlahBarang ==
0) {
                                    cout << "Belum ada barang untuk diubah."
<< endl;
                                } else {

tampilkanInventaris(pengguna[index_pengguna].inventaris,
pengguna[index_pengguna].jumlahBarang);
                                    int index_barang;
                                    cout << "Masukkan nomor barang yang akan
diubah: ";
                                    cin >> index_barang;
                                    while (cin.get() != '\n');

                                    if (index_barang > 0 && index_barang <=
pengguna[index_pengguna].jumlahBarang) {
                                        cout << "Masukkan nama barang baru:
";
                                        getline(cin,
pengguna[index_pengguna].inventaris[index_barang - 1].nama);
                                        cout << "Masukkan stok barang baru:
";
                                        cin >>
pengguna[index_pengguna].inventaris[index_barang - 1].stok;
                                        while (cin.get() != '\n');
                                        cout << "Barang berhasil diubah." <<
endl;
                                    } else {
                                        cout << "Nomor barang tidak valid."
<< endl;
                                    }
                                }
                                break;
                            }
```

10. FUNGSI HAPUS BARANG

Bagian ini berfungsi untuk menghapus barang
SOURCE CODENYA :

```
                            }
                            case 4: {
                                if (pengguna[index_pengguna].jumlahBarang ==
0) {
                                    cout << "Belum ada barang untuk
dihapus." << endl;
                                } else {

tampilkanInventaris(pengguna[index_pengguna].inventaris,
pengguna[index_pengguna].jumlahBarang);
                                    int index_barang;
                                    cout << "Masukkan nomor barang yang akan
dihapus: ";
                                    cin >> index_barang;
                                    while (cin.get() != '\n');

                                    if (index_barang > 0 && index_barang <=
pengguna[index_pengguna].jumlahBarang) {
                                        for (int i = index_barang - 1; i <
pengguna[index_pengguna].jumlahBarang - 1; i++) {

pengguna[index_pengguna].inventaris[i] =
pengguna[index_pengguna].inventaris[i + 1];
                                        }

pengguna[index_pengguna].jumlahBarang--;
                                        cout << "Barang berhasil dihapus."
<< endl;
                                    } else {
                                        cout << "Nomor barang tidak valid."
<< endl;
                                    }
                                }
                                break;
                            }
```

11. FUNGSI LOGOUT

Bagian ini berfungsi untuk keluar akun
SOURCE CODENYA :

```
                                case 5:
                                    cout << "Logout berhasil." << endl;
                                    break;
                                default:
                                    cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
                                    break;
```

12. FUNGSI MENGHENTIKAN PROGRAM

Bagian ini berfungsi untuk berhenti
SOURCE CODENYA :

```
            }
            case 3:
                cout << "Program selesai." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
                cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                cin.clear();
                while (cin.get() != '\n');
                cin.get();
                system("cls");
                break;
        }
    } while (pilihan_menu != 3);

    return 0;
}
```

4. Output Program

4.1 Menu Utama

```
Menu Utama
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan:
```

Gambar 4.1 Menu Utama

4.2 Register

```
Menu Utama
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Nama Yang Belum Pernah Digunakan: ayang
Masukkan NIM Yang Belum Pernah Digunakan: 11
Akun berhasil didaftarkan.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Register

4.3 Login

```
Menu Utama
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 2
Masukkan Nama: ayang
Masukkan NIM: 11
Login Berhasil! Selamat datang, ayang!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Login

4.4 Tampilkan Inventaris

```
Menu Manajemen Inventaris
1. Tampilkan Inventaris
2. Tambah Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Logout
Pilihan: 1
Belum ada barang

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Tampilkan Inventaris

4.5 Tambah Barang

```
Menu Manajemen Inventaris
1. Tampilkan Inventaris
2. Tambah Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Logout
Pilihan: 2
Masukkan nama barang: batu
Masukkan stok barang: 12
Barang berhasil ditambahkan.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Tambah Barang

4.6 Update Barang

```
Menu Manajemen Inventaris
1. Tampilkan Inventaris
2. Tambah Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Logout
Pilihan: 3
No. | Nama Barang          | Stok
---------------------------------
1.  | batu                 | 12
Masukkan nomor barang yang akan diubah: 1
Masukkan nama barang baru: kayu
Masukkan stok barang baru: 10
Barang berhasil diubah.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Update Barang

4.7 Hapus Barang

```
Menu Manajemen Inventaris
1. Tampilkan Inventaris
2. Tambah Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Logout
Pilihan: 4
No. | Nama Barang          | Stok
--------------------------------
1.  | kayu                 | 10
Masukkan nomor barang yang akan dihapus: 1
Barang berhasil dihapus.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.7 Hapus Barang

4.8 Keluar Program

```
Menu Utama
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan: 3
Program selesai.
PS C:\Users\silly\Downloads\praktikum-apl\post-test\post-test-3>
```

Gambar 4.8 Keluar Program

5. GIT

5.1 Git Add (Menambah File yang Ingin Dicommit)

```
PS C:\Users\silly\Downloads\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit (CheckPoint)

```
PS C:\Users\silly\Downloads\praktikum-apl> git commit -m "kelar"
[main 98c7063] kelar
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 delete mode 100644 post-test/post-test-3/tempCodeRunnerFile.cpp
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push (Mengupdate Semua yang Ada di Repositiory Lokal)

```
PS C:\Users\silly\Downloads\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 352 bytes | 352.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/WidyaRanyyy/praktikum-apl
   71127d9..98c7063  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\silly\Downloads\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 Git Push